

Vectores

Decir «camina 500 metros» no basta para llegar a un lugar: falta decir hacia dónde. Desplazamientos, velocidades y fuerzas necesitan magnitud y dirección, y se suman de una forma especial. Esta guía es la base de toda la mecánica que sigue.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Distinguir cantidades escalares y vectoriales.
2. Descomponer un vector en componentes.
3. Obtener magnitud y dirección a partir de las componentes.
4. Sumar y restar vectores por componentes.
5. Usar vectores unitarios y el producto escalar.
6. Resolver problemas de fuerzas y velocidades relativas.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Escalares y vectores

Una cantidad **escalar** queda completa con un número y su unidad: masa, tiempo, temperatura, energía. Una **vectorial** necesita además una dirección: desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza.

Un vector se dibuja como una flecha: su largo es la **magnitud** y su orientación, la **dirección**. Se escribe con flecha, $\vec{A}$, y su magnitud como $|\vec{A}|$ o simplemente A .

RAPIDEZ Y VELOCIDAD NO SON LO MISMO

Un coche que da una vuelta completa a una pista a 20 m/s tiene rapidez constante, pero su velocidad cambia todo el tiempo porque cambia la dirección.

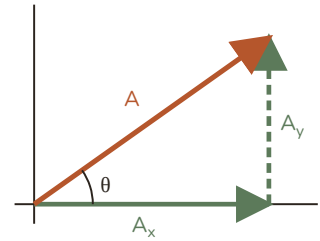
02 Componentes, magnitud y dirección

Todo vector en el plano se puede escribir como la suma de un vector horizontal y uno vertical, sus **componentes**. Si $\vec{A}$ tiene magnitud A y forma un ángulo θ con el eje x positivo:

$$A_x = A \cos \theta \quad A_y = A \sin \theta$$

Y al revés, de las componentes a la magnitud y la dirección:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad \tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$



El vector es la hipotenusa; sus componentes, los catetos.

1

EJEMPLO RESUELTO

Un desplazamiento de 50 m forma 30° con el eje x . Encuentra sus componentes.

$$A_x = 50 \cos 30^\circ \approx 43.30 \text{ m} \quad A_y = 50 \sin 30^\circ = 25 \text{ m}$$

CUIDADO CON EL CUADRANTE

La calculadora da $\tan^{-1}$ entre -90° y 90° . Si $A_x < 0$, el vector apunta a la izquierda y hay que sumar 180° . Para $(-6, 8)$: $\tan^{-1}(\frac{8}{-6}) = -53.13^\circ$, pero la dirección real es 126.87° . Dibuja siempre el vector.

03 Suma de vectores

Gráficamente, los vectores se suman poniéndolos **punta con cola**: la resultante va de la cola del primero a la punta del último. Para calcular, se suman **componente por componente**:

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} \Rightarrow R_x = A_x + B_x, \quad R_y = A_y + B_y$$

Restar es sumar el opuesto: $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$. Multiplicar por un escalar k multiplica cada componente por k .

2

EJEMPLO RESUELTO

Sobre una caja actúan $\vec{A}$ de 10 N a 30° y $\vec{B}$ de 15 N a 120° . Encuentra la fuerza resultante.

VECTOR	COMPONENTE x	COMPONENTE y
$\vec{A}$	$10 \cos 30^\circ = 8.66$	$10 \sin 30^\circ = 5.00$
$\vec{B}$	$15 \cos 120^\circ = -7.50$	$15 \sin 120^\circ = 12.99$
$\vec{R}$	1.16	17.99

$$R = \sqrt{1.16^2 + 17.99^2} \approx 18.03 \text{ N} \quad \theta = \tan^{-1} \frac{17.99}{1.16} \approx 86.3^\circ$$

Comprueba: $\vec{A}$ y $\vec{B}$ forman 90° , así que $R = \sqrt{10^2 + 15^2} \approx 18.03 \checkmark$

04 Vectores unitarios y producto escalar

Los vectores $\hat{i}$ y $\hat{j}$ miden 1 y apuntan en x y en y . Así, $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$; por ejemplo, $3\hat{i} + 4\hat{j}$ es el vector $(3, 4)$, de magnitud 5.

PRODUCTO ESCALAR (PRODUCTO PUNTO)

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y = AB \cos \theta$$

Da un número (escalar). Si vale cero, los vectores son perpendiculares. En física aparece en el trabajo: $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$.

3 EJEMPLO RESUELTO

¿Qué ángulo forman $\vec{A} = (1, 2)$ y $\vec{B} = (3, 1)$?

$$\cos \theta = \frac{1(3) + 2(1)}{\sqrt{5} \sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} \approx 0.707 \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

05 Velocidades relativas

Si algo se mueve dentro de un medio que también se mueve (un avión en el viento, una lancha en un río), su velocidad respecto al suelo es la **suma vectorial** de las dos.

4 EJEMPLO RESUELTO

Un avión vuela a 200 km/h hacia el norte respecto al aire, y el viento sopla a 50 km/h hacia el este. ¿Qué velocidad tiene respecto al suelo?

$$v = \sqrt{200^2 + 50^2} \approx 206.2 \text{ km/h} \quad \theta = \tan^{-1} \frac{50}{200} \approx 14.0^\circ \text{ al este del norte}$$

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$ \vec{A} + \vec{B} = A + B$	Sumar componentes	Solo es cierto si apuntan igual.
$A_x = A \sin \theta$ con θ desde el eje x	$A_x = A \cos \theta$	El coseno va con el lado adyacente.
$(-6, 8)$ apunta a -53°	126.87°	Está en el segundo cuadrante.
Sumar magnitudes y ángulos por separado	Por componentes	Los ángulos no se suman.
$\vec{A} \cdot \vec{B}$ es un vector	Es un número	Por eso se llama producto escalar.

Repaso en una mirada

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x} \text{ (revisa cuadrante)}$$

$$R_x = \sum A_x, R_y = \sum A_y$$

Punta con cola

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

Perpendiculares: producto 0

07 Ejercicios

Ángulos medidos desde el eje x positivo, en sentido contrario al reloj. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Componentes, magnitud y dirección

- 1 Componentes de un vector de 20 m a 60° .

- 2 Componentes de una fuerza de 12 N a 210° .

- 3 Magnitud y dirección de $(-6, 8)$.

- 4 Magnitud y dirección de $(5, -12)$.

B. Suma de vectores

5 Con $\vec{A} = (2, 5)$ y $\vec{B} = (4, -1)$: calcula $\vec{A} + \vec{B}$, su magnitud y $\vec{A} - \vec{B}$.

6 Con los mismos, calcula $3\vec{A} - 2\vec{B}$.

7 Caminas 300 m al este y luego 400 m al norte. ¿Cuál es tu desplazamiento?

8 Sobre un objeto actúan 60 N a 0° , 80 N a 90° y 50 N a 180° . Encuentra la resultante.

9 Dos cuerdas jalan con 100 N cada una, a 45° y a 135° . Encuentra la resultante.

C. Aplicaciones

10 Una lancha va a 4 m/s perpendicular a la corriente de un río que fluye a 3 m/s. ¿Qué velocidad tiene respecto a la orilla? Si el río mide 80 m de ancho, ¿cuánto tarda en cruzar y cuánto la arrastra la corriente?

11 ¿Son perpendiculares $\vec{A} = (3, 4)$ y $\vec{B} = (4, -3)$?

12 ¿Qué ángulo forman $\vec{A} = (2, 0)$ y $\vec{B} = (1, \sqrt{3})$?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--------------------------------|
| 1 | $(10, 17.32)$ m | 5 | $(6, 4); \approx 7.21; (-2, 6)$ | 9 | ≈ 141.4 N a 90° |
| 2 | $(-10.39, -6)$ N | 6 | $(-2, 17)$ | 10 | 5 m/s; 20 s; 60 m |
| 3 | 10 a 126.87° | 7 | 500 m a 53.13° al norte del este | 11 | Sí |
| 4 | 13 a -67.38° (o 292.62°) | 8 | ≈ 80.62 N a $\approx 82.87^\circ$ | 12 | 60° |

Soluciones paso a paso

- 2 $12 \cos 210^\circ = -6\sqrt{3} \approx -10.39$ y $12 \sin 210^\circ = -6$. Tercer cuadrante: ambas negativas.
-
- 3 $\sqrt{36 + 64} = 10$. $A_x < 0$: $-53.13^\circ + 180^\circ$.
-
- 4 $\sqrt{25 + 144} = 13$; $\tan^{-1}\left(-\frac{12}{5}\right) = -67.38^\circ$, cuarto cuadrante.
-
- 5 $(2 + 4, 5 - 1)$; $\sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}$; $(2 - 4, 5 + 1)$.
-
- 6 $(6, 15) - (8, -2)$.
-
- 7 $\sqrt{300^2 + 400^2} = 500$; $\tan^{-1} \frac{400}{300}$.
-
- 8 $R_x = 60 - 50 = 10$, $R_y = 80$. $\sqrt{100 + 6400} \approx 80.62$; $\tan^{-1} 8 \approx 82.87^\circ$.
-
- 9 Las x se cancelan $(70.71 - 70.71)$; $R_y = 2(100 \sin 45^\circ) \approx 141.4$.
-
- 10 $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. El cruce depende solo de la velocidad perpendicular: $\frac{80}{4} = 20$ s. En ese tiempo la corriente la arrastra $3(20) = 60$ m.
-
- 11 $3(4) + 4(-3) = 0$.
-
- 12 $\cos \theta = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Decir si una cantidad es escalar o vectorial.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular componentes con seno y coseno.	Sección 02	☐	☐	☐
Encontrar la dirección en el cuadrante correcto.	Sección 02	☐	☐	☐
Sumar varios vectores por componentes.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular el ángulo entre dos vectores con el producto escalar.	Sección 04	☐	☐	☐
Resolver el problema de la lancha y el río.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.